MMOT225: Bulut Bilişim
Ara Sınav (Vize) Soru Çözümleri ve Dönem Projesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu

Vize Sonrası İlk Hafta

Soru 1: Hipervizör Mimarileri (15 Puan)

Soru

Type 1 ve Type 2 Hipervizörler arasındaki temel mimari farklar nelerdir? Kurumsal ortamlarda performansı ve güvenliği artırmak için hangisi tercih edilmelidir?

Çözüm ve Açıklama

- **Type 1 (Bare-Metal):** Doğrudan çıplak donanım üzerine kurulur ve altında başka bir işletim sistemi (OS) barındırmazlar. **Performansı ve güvenliği en yüksek** olan kurumsal model oldukları için tercih edilirler.
- **Type 2 (Hosted):** Mevcut bir ana işletim sisteminin (Windows, Linux, Mac vb.) üzerine normal bir program gibi kurulurlar.
- **Sonuç:** Bu ek katman nedeniyle Type 2 hipervizörlerde performans kaybı (overhead) yaşanır; bu nedenle kurumsal altyapılardan ziyade *test ve eğitim ortamları* için idealdirler.

Soru 2: Sanal Makine vs Konteyner (15 Puan)

Soru

Sanal Makine (VM) ile Konteyner (Docker) mimarilerini boyut, çalışma hızı ve izolasyon seviyeleri açısından karşılaştırınız.

Kriter	Sanal Makine (VM)	Konteyner (Docker)
Mimari Yapı	Kendi bağımsız Misafir İşletim Sistemi (Guest OS) bulunur.	Hantal Guest OS yoktur. Host OS'in çekirdeğini (Kernel) ortak kullanır.
Boyut ve Hız	**Gigabayt (GB)** seviyesindedir. Açılması **dakikalar** sürer.	**Megabayt (MB)** boyutlarındadır. **Saniyeler** içinde ayağa kalkar.
İzolasyon Seviyesi	**Donanım seviyesinde** (Çok Yüksek düzeyde) izolasyon sağlar.	**OS seviyesinde** (Yüksek/Orta düzeyde) izolasyon sunar.

Soru 3: NIST Bulut Kriterleri (15 Puan)

Soru

NIST tarafından belirlenen ve bir bilişim sisteminin "Bulut" olarak kabul edilmesi için taşıması gereken 5 temel kriteri açıklayınız.

Çözüm ve Açıklama

1. **On-Demand Self Service:** Kullanıcının kimseye haber vermeden (mail/telefon olmadan) kendi kaynaklarını başlatabilmesi.
2. **Broad Network Access:** Hizmete her yerden ve her tür cihazdan (PC, telefon, tablet) erişilebilmesi.
3. **Resource Pooling:** Altyapı donanımının "çoklu kiracı" (Multi-tenant) mimarisiyle birden fazla müşteri tarafından paylaşılması.
4. **Rapid Elasticity:** Sistem kaynaklarının ihtiyaç anında esnek bir şekilde anında büyütülebilmesi ve küçültülebilmesi.
5. **Measured Service:** Elektrik faturası gibi, sadece tüketilen kaynağın ve kullanılan sürenin ölçülerek faturalandırılması.

Soru 4: IaaS ve Kullanım Senaryosu (15 Puan)

Soru

IaaS (Hizmet Olarak Altyapı) modelinde müşterinin kontrol ettiği ve sorumlu olduğu katmanlar nelerdir? Bu model için ideal bir kullanım senaryosu belirtiniz.

Çözüm ve Açıklama

- **Sağlayıcının Sorumluluğu:** Fiziksel donanım, veri merkezi ve hipervizör katmanları.
- **Müşterinin Sorumluluğunda Olanlar:** İşletim sistemini kurmak ve güncellemek, güvenlik duvarı kurallarını ve port izinlerini ayarlamak, sanal ortamdaki tüm uygulamaları, Docker'ı ve veritabanı yazılımlarını yönetmek.
- **İdeal Senaryolar:** Şirketteki eski sistemleri kodunu değiştirmeden doğrudan buluta taşımak için **"Lift and Shift" (Kaldır ve Taşı)** yöntemi. Ayrıca işletim sistemine root/admin seviyesinde müdahale edilmesi gereken kritik görevler ve test/geliştirme ortamları.

Soru 5: PaaS ve Altyapı Soyutlaması (15 Puan)

Soru

PaaS (Platform as a Service) hizmet modelinin hedef kitlesi kimdir? Bu modelde altyapı soyutlaması nasıl gerçekleşir ve bir sektörel örnek veriniz.

Çözüm ve Açıklama

- **Hedef Kitle:** Temel hedef kitlesi **yazılım geliştiricilerdir** (Developers).
- **Altyapı Soyutlaması:** Geliştirici arka planda kaç RAM çalıştığını veya fiziksel sunucu durumunu bilmez ve bunlarla ilgilenmez. Donanım ve OS katmanları sağlayıcı tarafından gizlenir. Müşteriye doğrudan kodunu çalıştırabileceği, çalışma ortamı (Runtime) hazır olan bir platform sunulur.
- **Sektörel Örnekler:** AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Google App Engine, Vercel ve Netlify.

Soru 6: Özel Bulut (Private Cloud) Dağıtım Modeli (15 Puan)

Soru

Özel Bulut (Private Cloud) dağıtım modeli hangi durumlarda ve neden tercih edilir? Genel Bulut'a (Public Cloud) kıyasla en büyük dezavantajı nedir?

Çözüm ve Açıklama

- **Tercih Edilme Sebebi:** Donanım ve ağ kaynaklarının dışarıdaki hiçbir şirketle paylaşılmadığı (Tek kiracı/Single-tenant) bir modeldir. Yasal zorunluluklar gereği verilerini dışarıya çıkaramayan hastaneler, bankalar ve kamu kurumları gibi **sıkı regülasyonlara tabi olan kuruluşlar** tarafından tercih edilir. Ayrıca gecikme hassasiyeti (milisaniye altı) yüksek endüstriyel sistemler için kullanılır.
- **En Büyük Dezavantajı:** Tüm donanım kurulum maliyetini (CapEx) kurumun üstlenmesi ve bu sistemi yönetecek IT personeline ihtiyaç duyulması nedeniyle ortaya çıkan **yüksek donanım ve işletme maliyetidir**.

Soru 7: Ortak Sorumluluk Modeli (Shared Responsibility) (10 Puan)

Soru

Ortak Sorumluluk Modeli'nde "Bulutun Güvenliği" ile "Bulutun İçindeki Güvenlik" kavramları kimlerin sorumluluğundadır? Örnek vererek açıklayınız.

Çözüm ve Açıklama

- **Bulutun Güvenliği (Security OF the Cloud): Bulut sağlayıcısının** sorumluluğundadır. Kapsamı; veri merkezinin fiziksel güvenliği, donanım altyapısı, ağ bileşenleri, elektrik ve soğutma sistemleridir.
- **Bulutun İçindeki Güvenlik (Security IN the Cloud): Müşterinin** sorumluluğundadır. Kapsamı; müşterinin kendi koyduğu şifreler, sisteme yüklediği veriler, güvenlik duvarı kuralları (Firewall), işletim sistemi güncellemeleri ve erişim yetkilendirmeleridir.

Dönem Sonu Projesi: Kendi SaaS Platformumuzu Geliştiriyoruz

Dönem başından beri öğrendiğimiz tüm kavramları (Sanallaştırma, Ağ, Docker, Bulut Mimarisi) birleştirerek **gerçek bir bulut hizmeti (SaaS MVP - Minimum Viable Product)** inşa edeceğiz.

Proje Senaryosu: "Mini-CRM SaaS"

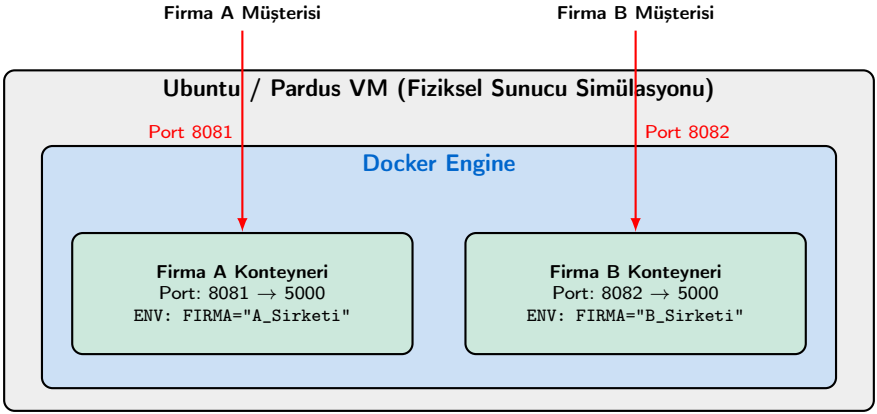
- Şirketlerin müşteri kayıtlarını tutabileceği basit bir web uygulaması (Python/Flask) yazacaksınız.
- Bu uygulamayı bir **Docker İmajına** dönüştüreceksiniz.
- SaaS mantığıyla (Çoklu Kiracı), aynı imajdan farklı firmalar için (Örn: Firma A ve Firma B) **ayrı konteynerler** ayağa kaldıracaksınız.

Teslim Tarihi ve Şartlar

- **Son Teslim:** 15 Mayıs 2026
- **Çalışma Şekli:** Bireysel veya 2 kişilik gruplar.
- **Ortam:** Pardus/Ubuntu VM veya desteklenen bir Public Cloud (AWS/GCP Free Tier).

Proje Mimarisi: Çoklu Kiracı (Multi-Tenant) Simülasyonu

Bulut sağlayıcısı (SaaS yöneticisi) sizsiniz. İki farklı müşteri (Firma A ve Firma B) sizden hizmet kiraladı. Onlara izole ortamlar sunacaksınız.



Geliştirme Adımları (Faz 1: Kod ve İmaj)

Adım 1: Uygulama Kodlaması (Python/Flask)

- Bir `app.py` dosyası oluşturun.
- Uygulama, açıldığında ekranda ortam değişkeninden (`ENV`) okuduğu firma adını göstersin (Örn: *"Hoşgeldiniz, A Şirketi Müşteri Paneli"*).

Adım 2: Dockerfile (Reçete) Hazırlığı

- Python kodunuzu konteynerleştirecek `Dockerfile` dosyasını yazın.
- Gerekli kütüphaneleri (Flask vb.) kurmasını sağlayın (`RUN pip install flask`).

Adım 3: İmaj Derleme (Build)

- Terminalden `docker build -t benim-saas-imajim .` komutuyla ana SaaS şablonunuzu üretin.

Geliştirme Adımları (Faz 2: Dağıtım ve Yayın)

Adım 4: Müşteriler İçin Konteynerleri Ayağa Kaldırma

Aynı imajı kullanarak iki farklı müşteri için iki bağımsız konteyner başlatın:

- **Firma A:** `docker run -d -p 8081:5000 -e FIRMA="Koc_Holding" benim-saas-imajim`
- **Firma B:** `docker run -d -p 8082:5000 -e FIRMA="Sabanci_Holding" benim-saas-imajim`

Adım 5: Uzaktan Erişim Testi

- Fiziksel bilgisayarınızın tarayıcısından Sanal Makinenizin IP adresine bağlanın.
- Adres çubuğuna `http://<VM-IP_ADRESINIZ>:8081` yazınca Firma A'nın panelini, 8082 yazınca Firma B'nin panelini hatasız gördüğünüzü doğrulayın.

Proje Teslim Süreci ve Format

Proje, **15 Mayıs 2026** tarihinden sonra, O'learn'den açıklanacak gün ve ders saatinde laboratuvarda teslim edilecektir. **Teslim gün ve saati ayrıca ilan edilecektir.**

Adım Adım Teslim Şartları

1. **Lab Gösterimi:** Projenizi ders esnasında laboratuvarda çalıştırarak bizzat göstereceksiniz.
2. **Olearn Yüklemesi:** Dijital teslim **sadece ve sadece Olearn** sistemi üzerinden yapılacaktır (E-posta veya USB bellek kabul edilmez).
3. **Tek PDF Dosyası İçeriği:** Olearn'e yüklenecek dosya aşağıdakileri içeren **tek bir PDF** olmalıdır:
   - Yazılım kodlarının tam metni (`app.py`)
   - `Dockerfile` reçetesinin içeriği
   - `docker build` ve `docker ps` komutlarının çalıştırıldığı terminal ekran görüntüleri
   - Her iki firmaya da (Port 8081 ve 8082) tarayıcıdan ulaşıldığını gösteren ekran görüntüleri
4. **Değerlendirme Tutanağı:** Laboratuvardaki gösterim sonrası sınav tutanağına imza atmanız zorunludur.

Proje Değerlendirme Kriterleri (100 Puan)

Projenizin puanlanması aşağıdaki 4 temel teknik yeterlilik üzerinden yapılacaktır:

Puan Dağılımı

- **Dockerfile Doğruluğu (20 Puan):** Uygulama ortamının standartlara uygun ve eksiksiz olarak `Dockerfile` içinde tanımlanması.
- **Çevre Değişkeni (ENV) Kullanımı (30 Puan):** `app.py` içinde koda gömülü (hardcoded) veri yerine, dışarıdan `-e FIRMA=...` ile parametre alınabilmesi.
- **Port Yönlendirme (Port Mapping) (30 Puan):** Aynı imajdan üretilen iki konteynerin, ana makinede çakışmadan farklı portlarda (8081 ve 8082) ayağa kaldırılması.
- **Uzaktan Erişim (Host Ağ Başarısı) (20 Puan):** Fiziksel makinedeki (Windows/Mac) tarayıcıdan, sanal makinenin içindeki konteynerlere başarılı ağ bağlantısı kurulması.

Önemli Not

Projenin değerlendirilmeye alınabilmesi ve puanlanabilmesi için laboratuvarda hoca gözetiminde **başarılı bir şekilde çalıştırılması zorunludur.** Sadece PDF yüklemek geçerli bir teslim sayılmayacaktır.

Proje Dağıtımı Sonu - Sorularınız?